

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL DE COSTA RICA

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Campus Central – Palmares.

Código Curso – INF1004.

Fundamentos de Tecnologías de Información.

Docente: Hidalgo Granados Sergio. **Instrucciones generales**

- Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar la práctica.

Parte 3 Practica Laboratorio en Packet Tracer

Una cliente nos contrata; requiere de nuestros servicios para terminar de realizar la configuración del sistema de redes en el edificio, **vamos a Packet Tracer, la topología esta lista y se requiere configurar los siguiente:**

Primer paso 2pts:

Se necesita configurar cada red de los edificios: De cada Router a su respectivo Switch se necesita un cable Copper Cross-Over de GigabitEthernet 0/0 a GigabitEthernet 0/1

Segundo paso 4pts:

La cliente solicita los siguientes requerimientos:

- 1- Del Switch a sus respectivos dispositivos finales se necesita un cable Copper Straight-Through
- 2- De FastEthernet a su respectivo puerto receptor del dispositivo final.
- 3- *Configuraciones de Redes en sus respectivos Routers*
 - a. Edificio Recepción: Red 192.168.1.0/24
 - b. Edificio Crédito y Cobro: Red 192.168.2.0/24
 - c. Edificio Administración: Red 192.168.3.0/24

Tercer paso 10pts:

Se requiere que se le haga lo siguiente:

- 1- *Hacer que cada edificio tenga una configuración dhcp con su respectivo nombre para que todas las PCs obtengan una IP dependiendo del edificio en que se encuentren:*
 - a. **Network**
 - b. **Default Router**
 - c. **Dns de Google**
 - d. **Excluimos las primeras 10 IPs de cada red**
- 2- *Configurar DHCP en cada PC para que estas obtengan la IP pero también:*
 - a. *Configuramos el AC-PT de recepción:*
 - i. Su SSID = NombreEstudiante
 - ii. Authentication = WPA2-PSK
 - iii. Password = 12345678
- 3- *Configurar la conexión entre edificios:*
 - a. Del **R1 Recep serial0/0/0** al **R2 CyC serial0/0/1** Red 10.0.0.0/30
 - b. Del **R2 CyC serial0/0/0** al **R3 Admin serial0/0/1** Red 10.0.0.4/30
 - c. Del **R3 Admin serial0/0/0** al **R1 Recep serial0/0/1** Red 10.0.0.8/30
- 4- *Configurar en los routers:*
 - a. Los dos IP route en cada router
 - b. El clock rate en cada **serial0/0/0** de cada router en 64000.

Cuarto paso 14pts:

- 5- Debemos configurar la máquina de Recepción la cual es de Uso Público con la IP estática 192.168.1.20.
- 6- Debemos configurar el router R1 Recep para que este bloquee esta dirección IP 192.168.1.20 y que esta no tenga conexión con las computadoras de la compañía
- 7- Las contraseñas deben ser en minúscula.
- 8- Estos son los parámetros que debemos utilizar:
 - a. hostname del router = examenfinal.
 - b. enable secret = enable
 - c. password del CLI = console
 - d. password del telnet = telnet
 - e. se deben encryptar todas las contraseñas
- 9- por último, se debe configurar el SSH
 - a. la contraseña de este SSH debe ser: **username admin secret sshadmin.**

Quinto paso, es uno de los más importantes sino no podría calificarles y obtendrían un cero en esta parte:

Este archivo lo guardamos en el escritorio con el nombre completo siguiendo este formato, luego subirlo al campus en el espacio destinado, **ejemplo** del nombre del archivo:

I_CO_2025_fundamentosTI_Examen2_SergioHidalgoGranados.pkt

Les deseo lo mejor:

Proverbios 2:6

"Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia."